ĐỀ CUỐI KỲ 122 (THI NGÀY 10/06/2013)

$M = \frac{m+2n+13}{10}$ với m, n là 2 chữ số cuối cùng của MSSV. Kết quả cuối cùng phải làm tròn đến chữ số lẻ thứ 4 sau dấu phẩy. Thiếu các thông số trên, bài thi sẽ không hợp lệ.

Câu 1. Cho phương trình $f(x) = 3^x + Mx^2 + sin(x) - 10 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [1;2]. Sử dụng phương pháp Newton, chọn x_0 theo điều kiện Fourier, tìm nghiệm gần đúng x_2 của phương trình trên và đánh giá sai số của nó.

x_2 = _____ Δx_2 = _____

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 19Mx_1+2.73x_2-1.85x_3 = 12.89 \\ 1.34x_1+18.5Mx_2-3.24x_3 = 15.73 \\ 1.18x_1-4.87x_2+17Mx_3 = 18.42 \end{cases}$ với $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2.3 \\ 3.4 \end{pmatrix}$

Sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tìm vectơ lặp $x^{(3)}$.

$x_1^{(3)}$ = _____ $x_2^{(3)}$ = _____ $x_3^{(3)}$ = _____

Câu 3. Cho bảng số:

x	1.3	1.6	2.3
y	1.1M	4.3	6.6

Sử dụng spline bậc ba g(x) thỏa điều kiện g'(1.3) = 0.3 , g'(2.3) = 0.5 nội suy bảng số trên để xấp xỉ giá trị của hàm tại x = 1.4 và x = 2.1.

$g(1.4)$ = _____ $g(2.1)$ = _____

Câu 4. Cho bảng số:

x	0.7	1.0	1.2	1.3	1.6
y	3.3	M	4.5	1.1M	6.1

Sử dụng phương pháp bình phương bé nhất, tìm hàm $f(x) = A\sqrt{x} + Bcos(x)$ xấp xỉ tốt nhất bảng số trên.

A = _____ B = _____

Câu 5. Cho bảng số:

x	0.1	0.3	0.6	0.9
y	1.3M	3.2	1.4M	4.3

http://bit.ly/nguyentanhop

Sử dụng đa thức nội suy Lagrange, hãy xấp xỉ đạo hàm cấp 1 của hàm tại x = 0.5.

$y'(0.5) =$ _____

Câu 6. Cho tích phân $I = \int_{1.1}^{2.3} ln\left(\sqrt{2x + M}\right) dx$

Hãy xấp xỉ tích phân I bằng công thức hình thang mở rộng với n = 8.

I = _____

Câu 7. Cho bảng số:

x	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
f(x)	M	3.2	1.5M	4.5	5.1	6.2	7.4

Sử dụng công thức Simpson mở rộng tính tích phân $I = \int_{1.0}^{2.2} [f^2(x) + 1.1Mx^3]dx$.

I = _____

Câu 8. Cho bài toán Cauchy: $\begin{cases} y' = (M+1)x + xsin(x + My) \ , \ x \geq 1 \\ y(1) = 1.2M \end{cases}$

Sử dụng công thức Runger-Kutta cấp 4, hãy xấp xỉ y(1.2) với bước h = 0.2.

$y(1.2) =$ _____

Câu 9. Cho bài toán Cauchy: $\begin{cases} y''(x) = 2.3My' + Mx^3y + 1.3M \ , \ 1 \leq x \leq 1.8 \\ y(1) = 0.6M \ , \ y'(1) = 0.5M \end{cases}$

Đưa về hệ phương trình vi phân cấp 1. Sử dụng công thức Euler, giải gần đúng phương trình với bước h = 0.2.

$y(1.2) =$ _____ $y(1.8) =$ _____

Câu 10. Cho bài toán biên tuyến tính cấp 2:

$$\begin{cases} xy'' + 12y' - 2.3My = M + 2(x + M)^2 \ , \ 0.4 \leq x \leq 1.2 \\ y(0.4) = 1.3 \ , \ y(1.2) = 2.3M \end{cases}$$

Sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn, hãy xấp xỉ giá trị của hàm y(x) trên đoạn [0.4,1.2] với bước h = 0.2.

$y(0.6) =$ _____ $y(0.8) =$ _____ $y(1.0) =$ _____

http://bit.ly/nguyentanhop

ĐỀ CUỐI KỲ 131

$M = \frac{m+2n+12}{10}$ với m, n là 2 chữ số cuối cùng của MSSV. Kết quả cuối cùng phải làm tròn đến chữ số lẻ thứ 4 sau dấu phẩy. Thiếu các thông số trên, bài thi sẽ không hợp lệ.

Câu 1. Cho phương trình $f(x) = 3^x + (M + 0.2)x^2 + sin(x) - 11 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [1;2]. Sử dụng phương pháp Newton, chọn x_0 theo điều kiện Fourier, tìm nghiệm gần đúng x_2 của phương trình trên và đánh giá sai số của nó.

x_2 = _____ Δx_2 = _____

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 17Mx_1 + 3.1x_2 - 2.3x_3 = 8.19 \\ 2.5x_1 + 18Mx_2 - 1.8x_3 = 8.75 \\ 2.2x_1 - 4.1x_2 + 19Mx_3 = 9.47 \end{cases}$ với $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{pmatrix}$

Sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tìm vectơ lặp $x^{(3)}$.

$x_1^{(3)}$ = _____ $x_2^{(3)}$ = _____ $x_3^{(3)}$ = _____

Câu 3. Cho bảng số:

x	1.0	1.2	1.4
y	M	2.5	3.7

Sử dụng spline bậc ba g(x) tự nhiên nội suy bảng số trên để xấp xỉ giá trị của hàm tại x = 1.1 và x = 1.3.

$g(1.1)$ = _____ $g(1.3)$ = _____

Câu 4. Cho bảng số:

x	0.7	1.0	1.2	1.3	1.6
y	3.5	2M	4.3	M	6.4

Sử dụng phương pháp bình phương bé nhất, tìm hàm $f(x) = A + Bsin(x) + Ccos(2x)$ xấp xỉ tốt nhất bảng số trên.

A = _____ B = _____ C = _____

Câu 5. Cho bảng số:

x	1.1	1.8	2.2	3.4
y	2M	7.3	5.5M	α

http://bit.ly/nguyentanhop

Sử dụng đa thức nội suy Newton, tìm giá trị của α để đa thức nội suy thỏa điều kiện $y'(1.5) = 2.4$

α = _____

Câu 6. Cho tích phân $I = \int_{1.1}^{2.3} \frac{2x}{\sqrt{x^3+2M}} dx$

Hãy xấp xỉ tích phân I bằng công thức Simpson mở rộng với n = 8.

I = _____

Câu 7. Cho bảng số:

x	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
f(x)	2M	3.2	M	4.4	5.1	6.2	7.5

Sử dụng công thức Simpson mở rộng tính tích phân $I = \int_{1.0}^{2.2} [f^2(x) + 1.2Mx^3] dx$.

I = _____

Câu 8. Cho bài toán Cauchy: $\begin{cases} x'(t) = 3cosx + 2Msint \ , \ t \geq 0.5 \\ x(0.5) = 0.2M \end{cases}$

Sử dụng công thức Runger-Kutta cấp 4, hãy xấp xỉ giá trị x(0.75) với bước h = 0.25.

$K_2 =$ _____ $x(0.75) =$ _____

Câu 9. Cho bài toán Cauchy: $\begin{cases} x''(t) = 2Mxx' - 0.5x^2 + 1.2t + M \ , \ t \geq 0.25 \\ x(0.25) = 0.2M \ , \ x'(0.25) = 0.5 \end{cases}$

Đưa về hệ phương trình vi phân cấp 1. Sử dụng công thức Euler cải tiến, giải gần đúng phương trình tại t = 0.75 với bước h = 0.25.

$x(0.75) =$ _____

Câu 10. Cho bài toán biên tuyến tính cấp 2:

$$\begin{cases} y''(t) + (t^2 + M)y'(t) - 12My(t) = -4(t+1)^3 \ , \ 0 \leq t \leq 1 \\ y(0) = 0.5M \ , \ y(1) = M \end{cases}$$

Sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn, hãy xấp xỉ giá trị của hàm y(t) trên đoạn [0;1] với bước h = 0.25.

$y(0.25) =$ _____ $y(0.75) =$ _____ $y(1.0) =$ _____

http://bit.ly/nguyentanhop

ĐỀ CUỐI KỲ 161 (THI NGÀY 20/12/2016)

$M = \frac{10+m+n}{10}$ với m, n là 2 chữ số cuối cùng của MSSV. Kết quả cuối cùng phải làm tròn đến chữ số lẻ thứ 4 sau dấu phẩy. Thiếu các thông số trên, bài thi sẽ không hợp lệ.

Câu 1. Cho phương trình $e^x + 1.7x^2 + sin(x) + M - 9 = 0$ có khoảng cách ly nghiệm [1;2], chọn x_0 là điểm Fourier trong 2 điểm biên, tìm nghiệm gần đúng x_2 theo phương pháp Newton và sai số Δx_2.

$x_2 = 1.2126$ _____ $\Delta x_2 = 0.0148$ _____

Câu 2. Cho hệ $\begin{cases} 21Mx_1 + 2.7x_2 - 1.8x_3 = 12.8 \\ 1.3x_1 + 22Mx_2 - 3.2x_3 = 15.7 \\ 1.1x_1 - 4.8x_2 + 23Mx_3 = 18.4 \end{cases}$ với $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0.3 \\ 0.4 \end{pmatrix}$

Dùng phương pháp lặp Jacobi tìm $x^{(3)}$.

$x_1^{(3)} = 0.2606$ _____ $x_2^{(3)} = 0.3272$ _____ $x_3^{(3)} = 0.3721$ _____

Câu 3. Cho hệ $\begin{cases} 21Mx_1 + 2.7x_2 - 1.8x_3 = 12.8 \\ 1.3x_1 + 22Mx_2 - 3.2x_3 = 15.7 \\ 1.1x_1 - 4.8x_2 + 23Mx_3 = 18.4 \end{cases}$ với $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0.3 \\ 0.4 \end{pmatrix}$

Dùng phương pháp lặp Gauss-Seidel tìm $x^{(4)}$.

$x_1^{(4)} = 0.2606$ _____ $x_2^{(4)} = 0.3271$ _____ $x_3^{(4)} = 0.3721$ _____

Câu 4. Cho bảng số:

x	1.2	1.3	1.4	1.5
y	2M	2.5	3.6	a

Sử dụng phương pháp nội suy đa thức, tính a để $y'(1.35) = 3.0$.

a = 27.1000 _____

Câu 5. Cho bảng số:

x	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
y	2M	2.5	5.0	4.5	5.5

http://bit.ly/nguyentanhop

Dùng phương pháp bình phương cực tiểu, tìm hàm $y(x) = A\sqrt{x^3+2} + Bcos(x)$ xấp xỉ bảng số liệu trên.

A = 2.0993 _____ B = – 1.0361 _____

Câu 6. Hàm số f(x) cho theo bảng số liệu:

x	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
f(x)	2.0	3.3	2.4	4.3	5.1	3M	7.4

Tính tích phân $I = \int_{1.0}^{2.2}\left[x\sqrt{f(x)} + 2.5x^2\right]dx$ theo phương pháp Simpson.

I = 12.2315 _____

Câu 7. Cho hàm $y(x) = \cos^4\left(\sqrt{x+M}\right) - sin(x)$. Tính gần đúng giá trị đạo hàm cấp 1 và cấp 2 của hàm tại điểm x = 1.0 với bước h = 0.1.

$y'(1.0) = -0.5239$ _____ $y''(1.0) = 0.8880$ _____

Câu 8. Giải phương trình vi phân $y' = cos(x-y)$ với điều kiện $y(1.0) = M$.

Tìm $y(1.25)$ với bước chia h = 0.25 theo công thức Runge-Kutta.

$y(1.25) = 2.3869$ _____

Câu 9. Cho hệ phương trình $\begin{cases} y' = x \\ z' = z + y + M \end{cases}$; $y(1) = 0\,; z(1) = 1$

Giải theo phương pháp Euler cải tiến, tính gần đúng $y(2.0)$, $z(2.0)$ với bước h = 0.2

$y(2.0) = 1.5000$ _____ $z(2.0) = 7.5244$ _____

Câu 10. Cho bài toán biên $\begin{cases} xy'' + x^3y' - 30y = Mx(x+3) \\ y(0.5) = M \;\; ; \;\; y(1.5) = 2.5 \end{cases}$

Dùng phương pháp sai phân tính gần đúng $y(0.75)$, $y(1.0)$, $y(1.25)$ với bước h = 0.25

$y(0.75) = 0.3903$ _____ $y(1.0) = 0.1467$ _____ $y(1.25) = 0.7130$ _____

(Cho giá trị **M = 2.3**)

ĐỀ CUỐI KỲ 162 (THI NGÀY 07/06/2017)

$M = \frac{10+m+n}{10}$ với m, n là 2 chữ số cuối cùng của MSSV. Kết quả cuối cùng phải làm tròn đến chữ số lẻ thứ 4 sau dấu phẩy. Thiếu các thông số trên, bài thi sẽ không hợp lệ.

Câu 1. Cho phương trình $e^x + 1.5x^2 + sin(x) + M - 10 = 0$ có khoảng cách ly nghiệm [1;2], chọn x_0 là điểm Fourier trong 2 điểm biên, tìm sai số Δx_2 của nghiệm gần đúng x_2 theo phương pháp Newton.

$\Delta x_2 = 0.0082$ _____

Câu 2. Cho hệ $\begin{cases} 10Mx_1 + 2.7x_2 - 1.8x_3 = 12.8 \\ 1.3x_1 + 20Mx_2 - 3.2x_3 = 15.7 \\ 1.1x_1 - 4.8x_2 + 30Mx_3 = 18.4 \end{cases}$ với $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.3 \\ 0.2 \end{pmatrix}$

Dùng phương pháp lặp Jacobi, tìm $x^{(3)}$.

$x_1^{(3)} = 0.4963$ _____ $x_2^{(3)} = 0.3176$ _____ $x_3^{(3)} = 0.2584$ _____

Câu 3. Cho hệ $\begin{cases} 10Mx_1 + 2.7x_2 - 1.8x_3 = 12.8 \\ 1.3x_1 + 20Mx_2 - 3.2x_3 = 15.7 \\ 1.1x_1 - 4.8x_2 + 30Mx_3 = 18.4 \end{cases}$ với $x^{(0)} = \begin{pmatrix} M \\ M \\ M \end{pmatrix}$

Dùng phương pháp lặp Gauss-Seidel, tìm $x^{(2)}$.

$x_1^{(2)} = 0.4813$ _____ $x_2^{(2)} = 0.3187$ _____ $x_3^{(2)} = 0.2587$ _____

Câu 4. Cho bảng số:

x	1.2	1.3	1.4
y	a	2.5	2M

Sử dụng phương pháp nội suy đa thức, tính a để $y'(1.25) = M$

a = 2.2500 _____

Câu 5. Cho bảng số:

x	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
y	2M	2.5	5.1	4.5	5.5

http://bit.ly/nguyentanhop

Dùng phương pháp bình phương cực tiểu, tìm hàm $y(x) = A\sqrt{x^3+2} + Bsin(x)$ xấp xỉ bảng số liệu trên.

A = 2.9028 _____ B = – 1.8857 _____

Câu 6. Hàm f(x) cho theo bảng số liệu:

x	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
f(x)	2.0	3.3	2.4	4.3	5.1	3M	7.4

Tính tích phân $I = \int_{1.0}^{2.2}\left[x.\sqrt[3]{f(x)} - x^2\right]dx$ theo phương pháp Simpson.

I = 0.0310 _____

Câu 7. Giải phương trình vi phân $y' = cos(x-y)$ với điều kiện $y(1.0) = M$

Tìm $y(1.5)$ với bước chia h = 0.1 theo công thức Euler cải tiến.

$y(1.5) = 2.6327$ _____

Câu 8. Giải phương trình vi phân $y' = cos(x-y)$ với điều kiện $y(1.0) = M$

Tìm $y(1.2)$ với bước chia h = 0.2 theo công thức Runge-Kutta.

$y(1.2) = 2.5314$ _____

Câu 9. Cho hệ phương trình $\begin{cases} y' = x \\ z' = z + y + M \end{cases}$; $y(1.0) = 0$; $z(1.0) = 1$

Giải theo phương pháp Euler cải tiến, tính gần đúng $y(2.0)$, $z(2.0)$ với bước h = 0.2.

$y(2.0) = 1.5000$ _____ $z(2.0) = 7.8649$ _____

Câu 10. Cho bài toán biên $\begin{cases} y'' + xy' - 3y = M(x+2) \\ y(0.5) = M \;;\; y(1.5) = 2.0 \end{cases}$

Dùng phương pháp sai phân tính gần đúng $y(0.75)$, $y(1.0)$, $y(1.25)$ với bước h = 0.25

$y(0.75) = 1.2928$ _____ $y(1.0) = 0.9071$ _____ $y(1.25) = 1.1749$ _____

(Cho giá trị **M = 2.5**)

http://bit.ly/nguyentanhop

ĐỀ CUỐI KỲ 162 (THI NGÀY 26/06/2017)

$M = \frac{3m+n+10}{10}$ với m, n là 2 chữ số cuối cùng của MSSV. Kết quả cuối cùng phải làm tròn đến chữ số lẻ thứ 4 sau dấu phẩy. Thiếu các thông số trên, bài thi sẽ không hợp lệ.

Câu 1. Cho phương trình $f(x) = e^x - Mx^2 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [–1;0]. Sử dụng phương pháp Newton, tìm nghiệm gần đúng x_2 và đánh giá sai số của nó.

x_2 = – 0.6387_____ Δx_2 = 0.0024_____

Câu 2. Cho bảng số:

x	1.2	1.4	1.8
y	M	1.2M	2.4

Sử dụng Spline bậc ba g(x) thỏa điều kiện g'(1.2) = 0.2, g'(1.8) = 0.5 để nội suy bảng số trên và tính xấp xỉ giá trị của hàm tại x = 1.3 và x = 1.5.

$g(1.3) = 1.3800$_____ $g(1.5) = 1.8056$_____

Câu 3. Cho hệ phương trình: $\begin{cases} 17Mx_1 + 0.55x_2 - 1.85x_3 = 1.25 \\ 1.2x_1 + 14.5Mx_2 - 1.8x_3 = 2.45 \\ 1.8x_1 - 0.16x_2 + 16.3Mx_3 = 2.06 \end{cases}$ với $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0.3 \\ 0.4 \end{pmatrix}$

Sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tìm vectơ lặp $x^{(3)}$.

$x_1^{(3)}$ = 0.0610_____ $x_2^{(3)}$ = 0.1350_____ $x_3^{(3)}$ = 0.0931_____

Câu 4. Tìm hàm $f(x) = Ax + B\sqrt{x+3} + C$ xấp xỉ tốt nhất bảng số:

x	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
y	M	1.2M	2.4	2.1	2.3

A = – 155.6000_____ B = 663.2886_____ C = – 1171.3743_____

Câu 5. Cho bảng số:

x	0.2	0.4	0.6	0.8
y	1.7	1.5M	3.5	4.1

Sử dụng nội suy Lagrange tính g(0.5).

$g(0.5) = 2.7031$ _____

Câu 6. Tính tích phân $I = \int_1^{1.6} \frac{x^2+1}{x^3+x+M} dx$ bằng Simpson mở rộng với n = 3.

I = 0.3358 _____

Câu 7. Cho hàm số f(x) dưới dạng bảng:

x	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
y	1.7M	1.5M	3.5	4.1	3.2	5.0

Tính tích phân $I = \int_{0.2}^{1.2} x^2 f^3(x)\, dx$ bằng hình thang mở rộng.

I = 36.7429 _____

Câu 8. Cho phương trình Cauchy: $\begin{cases} y' cosx - ysinx = Mx^2 + Mx \\ y(0) = 0 \ , \ h = 0.2 \end{cases}$

Dùng phương pháp Runge-Kutta 4, tính y(0.2) và y(0.4).

$y(0.2) = 0.0301$ _____ $y(0.4) = 0.1430$ _____

Câu 9. Cho phương trình: $\begin{cases} Mx''(t) - tx'(t) + (2t + M)x(t) = t \\ x(1) = 0 \ , \ x'(1) = 1 \ , \ h = 0.2 \end{cases}$

Dùng phương pháp Euler tính nghiệm của phương trình vi phân tại t = 1.4.

$x(1.4) = 0.4615$ _____

Câu 10. Giải bài toán biên sau bằng phương pháp sai phân hữu hạn:

$$\begin{cases} y'' + xy' - My = xe^{-x} \\ y(1) = 0.2 \ , \ y(2) = 0 \ , \ h = 0.25 \end{cases}$$

$y(1.25) = 0.0822$ _____ $y(1.5) = 0.0214$ _____ $y(1.75) = -0.0011$ _____

(Cho giá trị **M = 1.3**)

http://bit.ly/nguyentanhop